

\$ W2-2 · 核心網路演進

/> 4G TO 5G

核心網路架構的演變 – 從 EPC 到服務化 5GC

/> 課程大綱

01

CORE NETWORK

核心網路的角色與四大功能

02

4G EPC

架構總覽、網元角色與世代限制

03

5G CORE (5GC)

應用場景、需求與設計理念

04

SUMMARY

4G 到 5G 的關鍵演進

\$ PART 01

CORE NETWORK

核心網路是什麼？－角色與四大功能

／> 核心網路是什麼？

核心網路 = 電信系統的「大腦」

負責 UE（用戶設備）與外部網路間的決策協調

開機、註冊、上網、通話背後的控制邏輯

無論 2G / 3G / 4G / 5G，核心功能本質不變

➤ 核心網路四大功能

01

用戶註冊

鑑權、位置登錄、建立 Session

02

資源管理

建立 / 釋放 Bearer，配置 QoS

03

流量導向

決定封包送往哪個 P-GW / UPF

04

計費

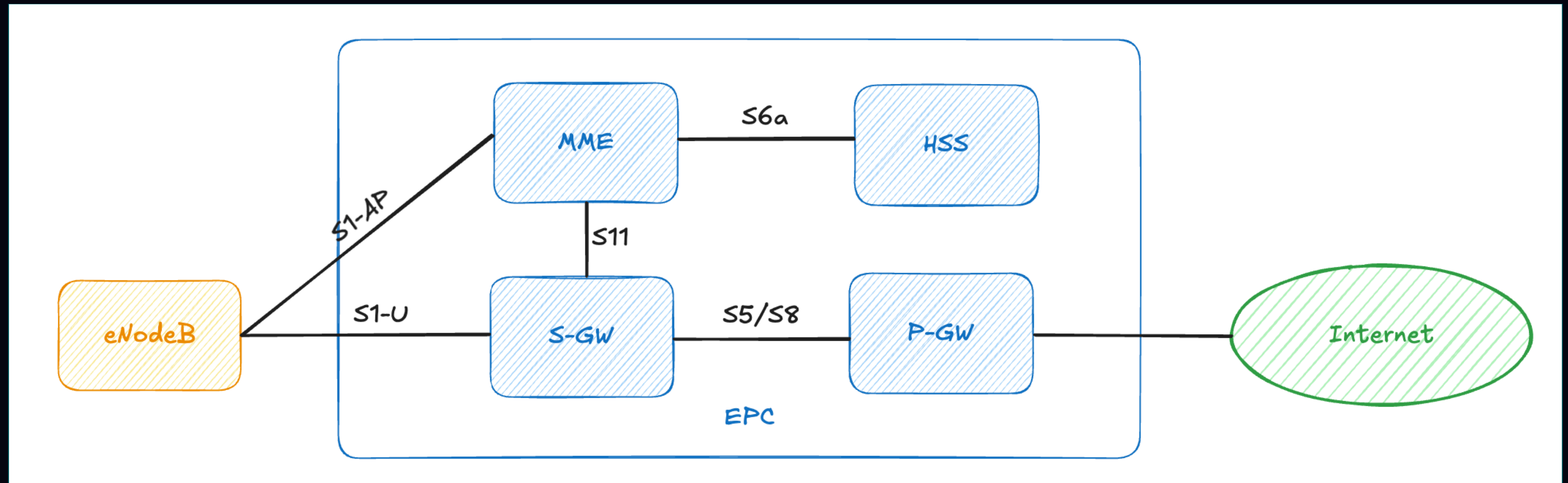
蒐集用量、產生計費紀錄

\$ PART 02

4G EPC

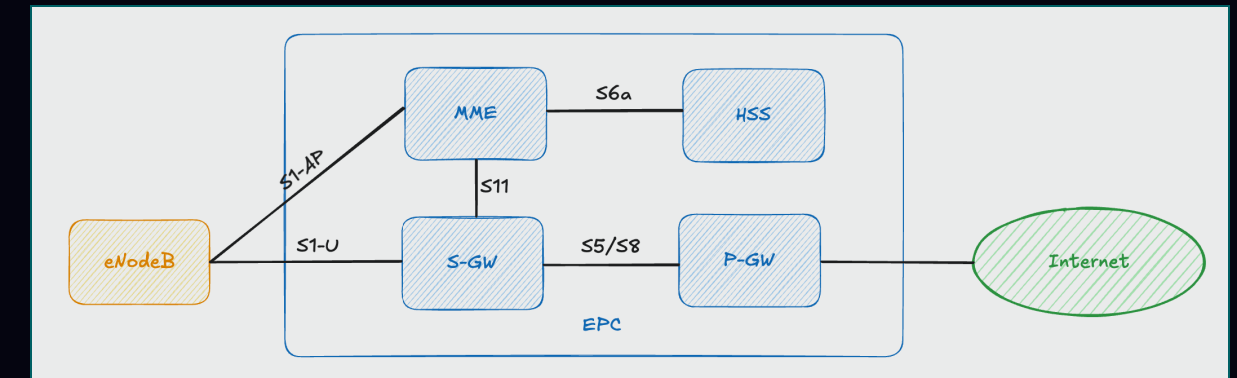
架構總覽、網元角色與世代限制

➤ EPC 架構總覽



EPC 由 5 個核心網元共同運作，將 eNodeB 與 Internet / 企業專網串接起來。

➤ EPC 網元 — 控制面



REF: EPC 架構圖

HSS

Home Subscriber Server

儲存用戶資料 (IMSI、MSISDN、服務權限)

儲存鑑權金鑰，協助 UE 安全驗證

提供用戶位置與漫遊資訊給 MME

MME

Mobility Management Entity

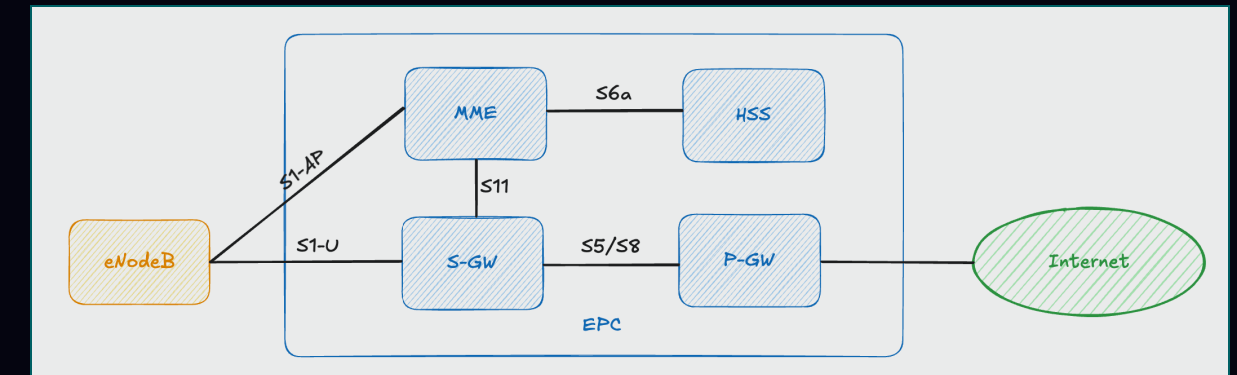
負責 UE 的 Attach / Release 流程

追蹤 UE 位置、協調 Handover

與 HSS 溝通，驗證 UE 身分

協調 S-GW / P-GW 建立 Bearer

➤ EPC 網元 – 使用者面



REF: EPC 架構圖

S-GW

Serving Gateway

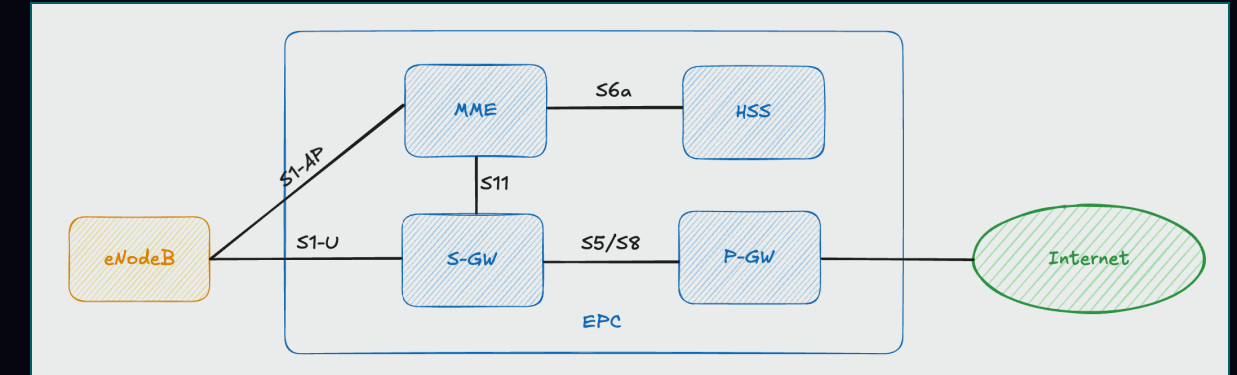
- 轉送 eNodeB 與 P-GW 間的使用者面封包
- UE 移動時作為流量錨點，減少路徑重建
- 提供部分計費與流量統計資訊

P-GW

Packet Data Network Gateway

- 為 UE 分配 IP 位址，連接 Internet / 專網
- 執行策略與計費控制（與 PCRF 互動）
- 常是 IMS、企業專網的匯入點

➤ EPC 網元 — 無線接取網



REF: EPC 架構圖

eNodeB

Evolved Node B

4G 基地台，負責無線資源管理

排程、調變編碼、功率控制

透過 **S1-U** 將封包送往 S-GW

透過 **S1-MME** 與 MME 溝通控制訊令

➤ 2G/3G/4G 核心網路的限制

架構封閉、網元綁死，缺乏擴充彈性

控制面 / 使用者面分離不徹底

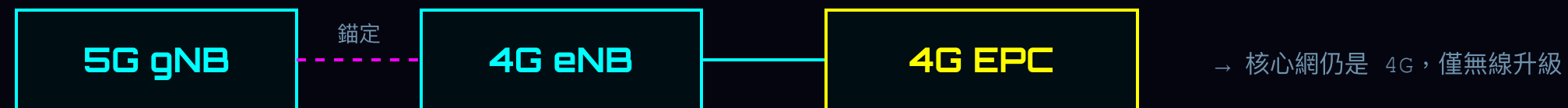
服務型態單一，QoS 客製化有限

擴展性受限於硬體，難以彈性擴縮

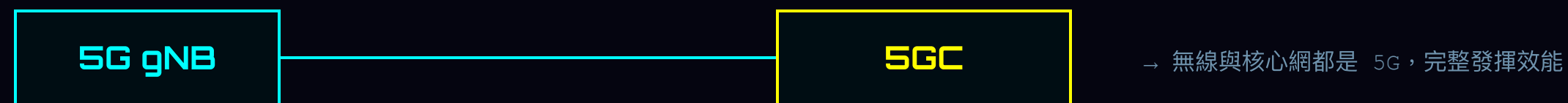
缺乏雲原生與網路切片支援

➤ 5G 部署模式 – NSA VS SA

Option 3 · NSA (非獨立組網)



Option 2 · SA (獨立組網)



NSA：5G 無線 + 4G EPC 核心，快速上市但受限於 4G 核心

SA：5G 無線 + 5GC 核心，才能完整發揮切片與低延遲優勢

\$ PART 03

5G CORE (5GC)

應用場景、需求與設計理念

➤ 5G 三大應用場景

eMBB

Enhanced Mobile Broadband

4K/8K 串流、AR/VR、雲端遊戲

URLLC

Ultra-Reliable Low Latency

自駕車、遠端手術、工業控制

mMTC

Massive Machine-Type Comm.

海量 IoT、智慧電表、感測器

／> 多元場景的新需求

不同產業對安全、隔離、延遲需求差異極大

需要為不同客戶快速打造客製化網路切片

網路須與 IT / Cloud 整合，支援自動化部署

➤ 5GC 設計理念 – 三大方向

為滿足 eMBB / URLLC / mMTC 與垂直產業需求，5GC 設計歸納出三個關鍵方向：

A

SBA

服務化架構，NF 拆分、HTTP/JSON
互通

B

CUPS

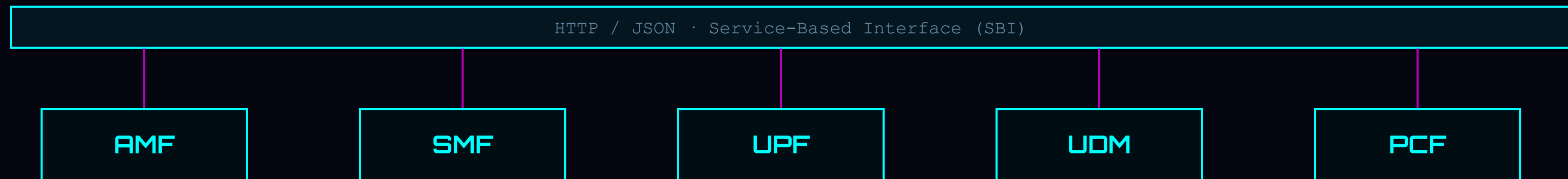
控制面與使用者面徹底分離

C

雲原生切片

容器化部署、Network Slicing

／> 設計理念 – SBA 服務化架構



範例 SBI 呼叫：`GET /namf-comm/v1/ue-contexts/{ueId}`

核心功能拆分為多個 NF (AMF/SMF/UPF/UDM/PCF...)

透過 HTTP/JSON、服務名稱發現並呼叫彼此

更容易導入微服務、容器化 (如 Kubernetes)

／> 設計理念 – CUPS 分離



控制面（AMF/SMF）與使用者面（UPF）徹底分離

UPF 可依需求部署於邊緣或核心，縮短路徑、降低延遲

控制面 / 使用者面可依流量型態獨立擴縮容

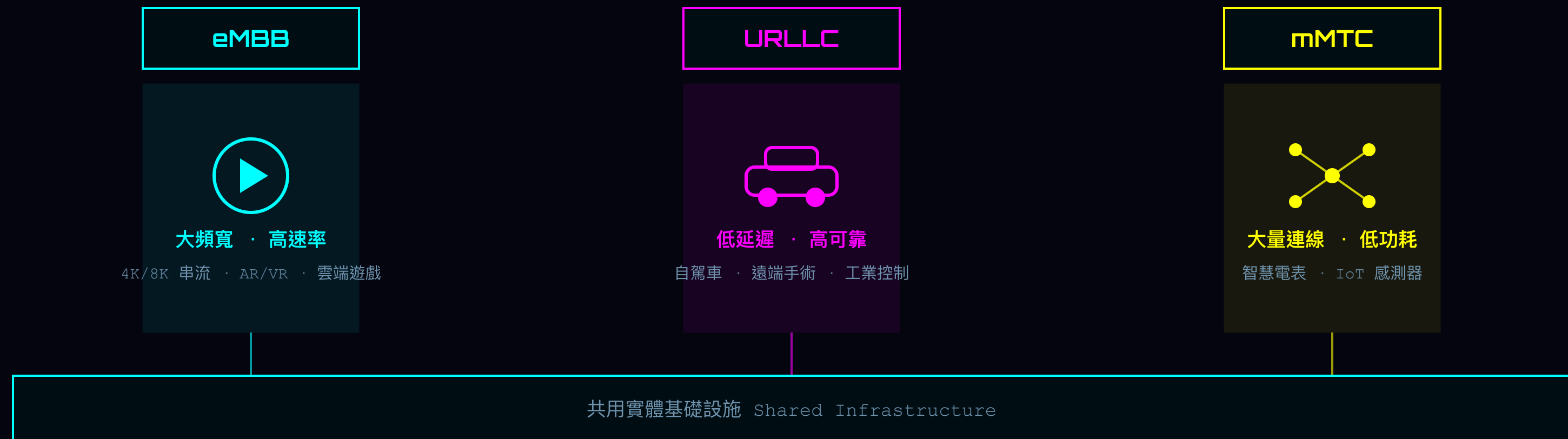
／> 設計理念 — 雲原生與網路切片



同一套實體網路，切出多個邏輯「虛擬網路」

各切片可有不同 NF 組合、QoS 策略與安全等級

／> 切片對應不同服務場景



同一套實體網路上，依服務特性切出獨立邏輯切片 – 大量 IoT 與大頻寬需求可以是完全不同的 Slice。

➤ 4G 網元 → 5G NF 對照

4G EPC 網元	對應 5G NF	說明
HSS	UDM	用戶資料庫，改走服務化介面對外提供
MME	AMF	移動性與註冊管理，Session 控制拆給 SMF
S-GW	UPF	使用者面轉送與 Handover 錨點
P-GW	UPF + SMF	IP 位址配置與 Session 管理獨立為 SMF
eNodeB	gNB	5G 基地台，空中介面同步升級

➤ 4G EPC VS 5G 核心網

比較項目	4G EPC	5G 核心網 (5GC)
架構	大型網元、高度耦合	服務化架構 (SBA)、NF 拆分
控制 / 使用者面	分離不徹底	CUPS 徹底分離
部署方式	實體 / VM、垂直擴展	雲原生容器、橫向擴展
服務彈性	服務型態單一	Network Slicing 多切片
邊緣運算	支援有限	UPF 可下沉邊緣、低延遲

／> 本章小結

核心網路本質不變：認人、配資源、決定路線、算錢

4G EPC 架構封閉，難以支援多樣服務與雲原生彈性

5G 5GC 走向 SBA、CUPS、雲原生切片，成為可程式化基礎設施

下一章：從 3GPP 角度看 5G 核心網功能與架構